

实验 1 信号的频域分析

一、实验目的

- 1) 理解信号傅里叶级数的概念，掌握信号的频域分析方法。
- 2) 观察典型周期信号的频谱，掌握频谱特性。

二、实验原理与方法

1、连续周期信号的傅里叶展开

连续周期信号可以展开为傅里叶技术的形式，即

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \quad (1-1)$$

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \quad (1-2)$$

其中， T_0 表示基波周期， $\omega_0 = 2\pi / T_0$ 为基波频率。

周期信号的傅里叶级数也可以由三角函数的线性组合来表示：

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \cos k\omega_0 t + \sum_{k=1}^{+\infty} b_k \sin k\omega_0 t \quad (1-3)$$

其中

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt, \quad a_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos k\omega_0 t dt, \quad b_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin k\omega_0 t dt \quad (1-4)$$

任何满足狄里赫利条件的周期信号都可以表示成一组谐波关系的复指数函数的叠加。一般来说周期信号需要无穷多项傅里叶级数才能完全逼近原始信号。但在实际应用中一般取有限项。

例 1-1：周期信号如图 1 所示，求出该信号的傅里叶级数，并用 MATLAB 实现其各次谐波叠加。

解：由于信号奇对称，因此傅里叶级数只包含正弦基函数。

$$a_k = 0, b_k = \begin{cases} \frac{4}{k\pi}, & k \text{ 为奇数} \\ 0, & k \text{ 为偶数} \end{cases} \quad (1-5)$$

信号 $x(t)$ 的傅里叶级数为

$$x(t) = \frac{4}{\pi} \left(\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \cdots \right) \quad (1-6)$$

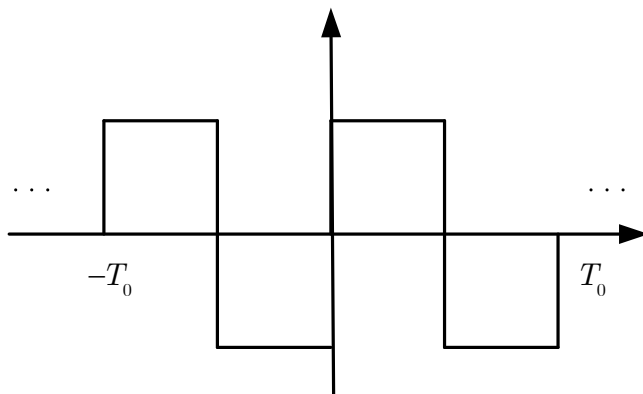


图 1 周期矩形信号

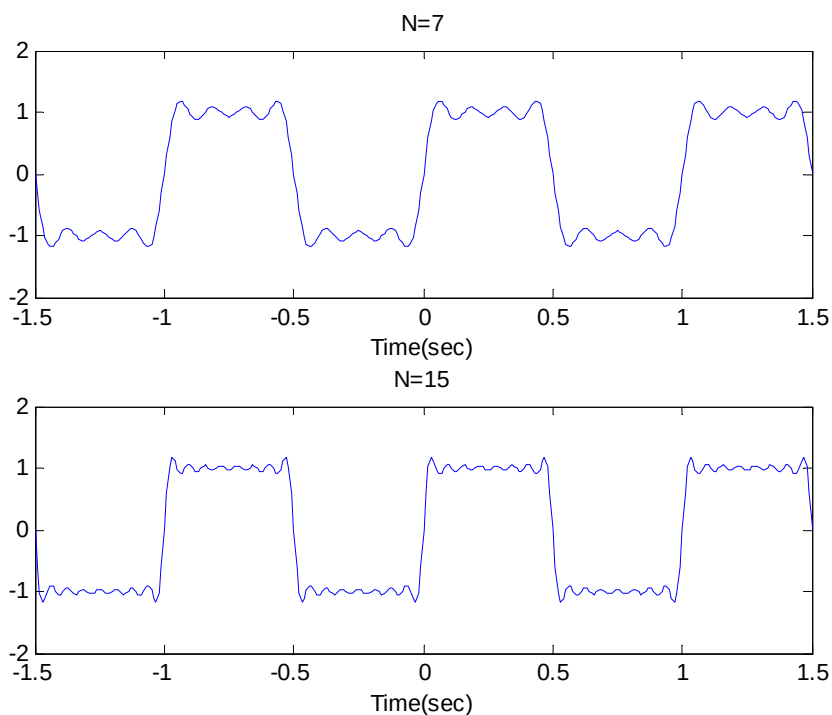


图 2 N 次谐波叠加的近似波形

2、 利用数值计算的方法对周期信号进行频域分析

当采样率无限大时，傅里叶变换 $X(\omega)$ 可近似离散化表示：

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k\Delta) e^{-j\omega k\Delta} \Delta \quad (1-7)$$

若 $x(t)$ 为时间有限信号，则 (1-7) 可进一步表示为：

$$X(\omega) = \Delta \sum_{k=a}^b x(k\Delta) e^{-j\omega k\Delta} \quad (1-8)$$

即

$$X(\omega) = [x(a\Delta), x((a+1)\Delta), \dots, x(b\Delta)] \times \begin{bmatrix} e^{-ja\Delta\omega} \\ e^{-j((a+1)\Delta\omega)} \\ \vdots \\ e^{-jb\Delta\omega} \end{bmatrix} \quad (1-9)$$

例 1-2：利用 MATLAB 数值算法分析图 1 中的周期信号 $x(t)$ 的频谱。

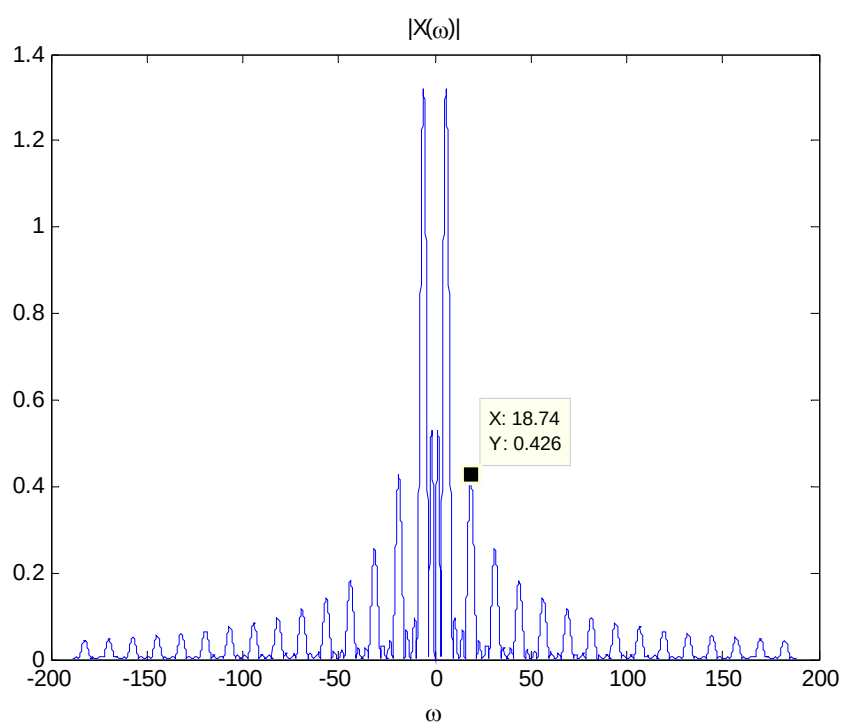


图 3 $x(t)$ 的奇次谐波频谱分量

三、 实验内容

已知 $x(t)$ 是如图 4 所示的周期矩形脉冲信号。

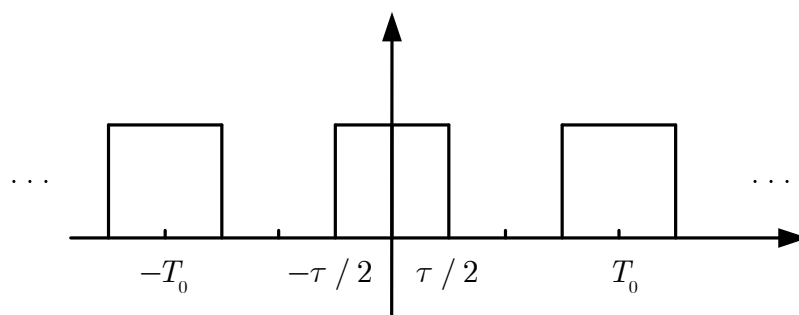


图 4 周期矩形脉冲信号

- (1) 计算该信号的傅里叶级数；
- (2) 利用 MATLAB 绘制前 N 次谐波叠加后的近似波形；
- (3) 利用 MATLAB 数值计算法绘制出信号的频谱，并总结参数 T_0 和 τ 是如何影响信号的频谱的。

四、 实验报告要求

- 1) 简述实验目的和实验原理
- 2) 附上程序代码，重要的代码要加上注释，给出实验结果，并对结果进行分析。

实验 2 LTI 系统的频域分析

一、实验目的

1. 加深对 LTI 系统频率响应、系统函数的掌握和理解。
2. 掌握 LTI 系统频率特性的分析方法。

二、实验原理与方法

1. 连续时间系统的频率响应

系统的频率响应定义为系统单位冲击响应 $h(t)$ 的傅里叶变换，即

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt \quad (2-1)$$

若 LTI 连续时间系统的输入信号为 $x(t)$ ，系统的零状态响应为

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad (2-2)$$

根据卷积定理，输出的频率响应可表示为

$$Y(\omega) = X(\omega)H(\omega) \quad (2-3)$$

系统的频域响应 $H(\omega)$ 反映了对不同频率成分信号的响应特性，是系统固有的特性，它可表示为

$$H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\theta(\omega)} \quad (2-4)$$

其中， $|H(\omega)|$ 表示系统的幅频响应， $\theta(\omega)$ 表示系统的相频响应。

当复指数信号 $e^{j\omega t}$ 作用于系统时，系统的响应 $y(t)$ 仍为同频率的复指数信号，即

$$y(t) = \delta(t) * h(t) = e^{j\omega t} H(\omega) \quad (2-5)$$

例 3-1：三阶 Butterworth 低通滤波器的频率响应为

$$H(\omega) = \frac{1}{(j\omega)^3 + 2(j\omega)^2 + 2(j\omega) + 1}$$

利用 MATLAB 绘制该系统的频率响应曲线。

解：MATLAB 的信号处理工具箱提供了专门的函数 `freqs`，用来分析连续系统的频率响应曲线，该函数的调用方法：

$[h,w]=\text{freqs}(b,a)$ ，程序默认选取频率范围内 200 个频率点上的采样值，这 200 点的坐标记录在 w 中。

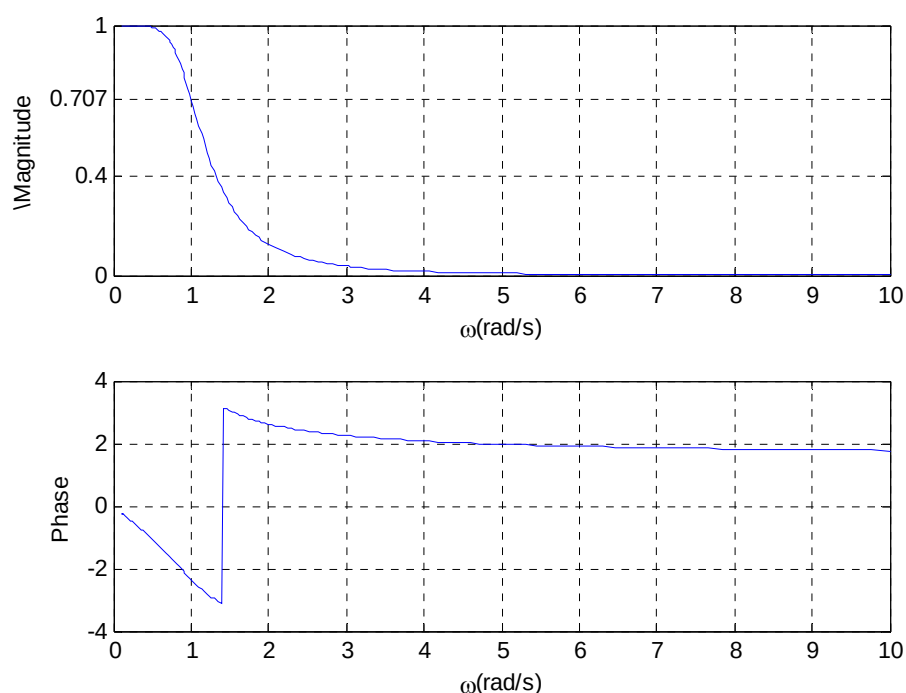


图 5 低通滤波器的频率响应

图 5 中幅频响应功率下降 3dB，及幅度下降为 0.707 对应的即为低通滤波器的截止频率，通常称为 3dB 带宽。该滤波器在通带范围为保持线性相位，即系统具有群延时，或时不变特性。

三、 实验内容

已知一个 RC 电路如图 6 所示。

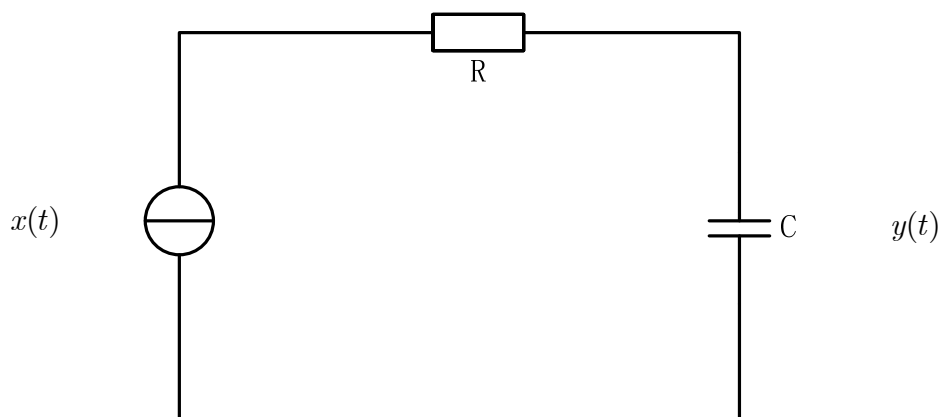


图 6 RC 滤波电路

- (1) 写出系统函数；
- (2) 对不同的 RC 值，用 MATLAB 画出系统的幅频响应，并分析 RC 电路具有何种频率特性（低通、高通）？ RC 的参数值与系统幅频响应有什么样的关系？
- (3) 系统输入信号 $x(t) = \cos(2\pi \times 100t) + \cos(2\pi \times 3000t)$, $t = 0 \sim 0.2\text{s}$ ，包含一个低频分量和一个高频分量。通过确定适当的 RC 参数，滤除信号的高频分量。并绘制出滤波前后的时域信号波形及系统的频率响应曲线。

四、 实验报告要求

- 1) 简述实验目的和实验原理
- 2) 附上程序代码，重要的代码要加上注释，给出实验结果，并对结果进行分析。

附录:

例 1-1 的 MATLAB 代码

```
t = -1.5:0.01:1.5;
N = 7;
x = zeros(size(t));
for n = 1:2:N
    x = x + (4/(pi*n))*sin(2*pi*n*t);
end
N = 15;
x1 = zeros(size(t));
for n1 = 1:2:N
    x1 = x1 + (4/(pi*n1))*sin(2*pi*n1*t);
end
subplot(2,1,1)
plot(t,x);
xlabel('Time(sec)');
title('N=7')
subplot(2,1,2)
plot(t,x1);
xlabel('Time(sec)');
title('N=15')
```

例 1-2 的 MATLAB 代码

```
w = -60*pi:120*pi/10240:60*pi-120*pi/1024;
dt = 0.002;
t = -1:dt:1-dt;
x = [ones(1,250) -ones(1,250) ones(1,250) -ones(1,250)];
X = x*exp(-1j*t'*w)*dt;
plot(w,abs(X))
xlabel('\omega');
title('|X(\omega)|')
```

例 2-1 的 MATLAB 代码

```
b = [1];
a = [1 2 2 1];
[H,w] = freqs(b,a);%滤波器调用方法: filter (b,a,x)
subplot(211)
plot(w,abs(H));
```



```
set(gca, 'xtick', [0:10]);
set(gca, 'ytick', [0 0.4 0.707 1]);
xlabel('\omega(rad/s)');
ylabel('\Magnitude');
grid on
subplot(212)
plot(w, angle(H));
set(gca, 'xtick', [0:10]);
xlabel('\omega(rad/s)');
ylabel('Phase');
grid on
```